

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NoSQL Key Value Database



Oleh:

Felix Erlangga Ananta

103122400038

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Soal 1

Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?

Jawaban:

Aspek	RDBMS (Relational Database)	Apache Cassandra (Column-Family)
Struktur Data	Data disimpan dalam tabel dengan skema yang tetap.	Data disimpan dalam column family dengan struktur yang lebih fleksibel.
Skema	Setiap baris harus mengikuti skema yang sama.	Setiap baris dapat memiliki kolom yang berbeda.
Relasi Data	Mendukung relasi antar tabel menggunakan foreign key dan JOIN.	Tidak mendukung JOIN, data biasanya didenormalisasi.
Perubahan Struktur	Perubahan struktur memerlukan ALTER TABLE.	Kolom baru dapat ditambahkan tanpa memengaruhi data lama.
Fleksibilitas	Kurang fleksibel terhadap perubahan data yang sering.	Lebih fleksibel untuk data yang terus berkembang.

Mengapa Cassandra disebut schema-less?

Karena Cassandra tidak mengharuskan setiap record memiliki kolom yang sama. Kolom dapat ditambahkan secara dinamis pada baris tertentu tanpa harus mengubah seluruh struktur data seperti pada database relasional.

2. Soal 2

Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data (seperti menambah kolom baru secara mendadak) dibandingkan dengan SQL. Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis

Jawaban:

Pada SQL, jika ingin menambah atribut baru (misalnya alamat), administrator harus melakukan:

```
ALTER TABLE pelanggan ADD alamat VARCHAR(100);
```

Perubahan ini memengaruhi struktur tabel dan seluruh data harus mengikuti skema baru.

Sedangkan pada Cassandra, kolom baru dapat langsung ditambahkan saat data ditulis tanpa perlu memodifikasi semua baris yang sudah ada. Baris lama tetap valid meskipun tidak memiliki kolom tersebut.

Mengapa Cassandra lebih fleksibel untuk aplikasi web dinamis?

- Mudah menyesuaikan perubahan kebutuhan data.
- Tidak perlu migrasi skema yang kompleks.
- Cocok untuk aplikasi yang sering menambah fitur baru.
- Mendukung pengembangan cepat (agile development).
- Dapat menangani data dengan struktur yang berubah-ubah.

Akibatnya, pengembang dapat menambahkan atribut baru pada aplikasi tanpa mengganggu operasi database yang sedang berjalan.